

3.2.4 RO 34 Verteilte Softwaresysteme

Modulname: Verteilte Softwaresysteme		Module Title:	
Modul Kode Nr.: RO 34	Bearbeitungsdatum: 07.09.2020	Module Code No.: RO 34	Revision Date: 07.09.2020
Teil 1: Allgemeine Informationen		Part 1: General Information	
Studiengang (Abschluss): Robotik (Bachelor)		Study Course (Degree): Robotics (Bachelor)	
Studienabschnitt, Semester: Vertiefungsstudium, 3. Semester		Study Phase, Semester: Specialisation studies, 3 rd Semester	
Modulverantwortlicher: Prof. Dr. Stefan Frenz		Module Coordinator: Prof. Dr. Stefan Frenz	
Lehrmethoden, SWS, ECTS-Leistungspunkte (LP) Vorlesung: 2 SWS 5 LP Praktikum, Übung: 2 SWS 0 LP		Teaching Methods, SWS¹³, ECTS-Credit Points (CP) Lecture: 2 SWS 5 CP Lab, Exercise: 2 SWS 0 CP	
Arbeitsaufwand: Vorlesung: 2 x 15 x 1,00 h = 30,0 h Praktikum, Übung: 2 x 15 x 1,00 h = 30,0 h <u>Selbststudium: 6 x 15 x 1,00 h = 90,0 h</u> Gesamtaufwand: 150,0 h		Workload: Lecture: 2 x 15 x 1.00 h = 30.0 h Lab, Exercise: 2 x 15 x 1.00 h = 30.0 h <u>Independent Learning: 6 x 15 x 1.00 h = 90.0 h</u> Total Effort Hours: 150.0 h	
Lehrsprache: Deutsch		Teaching Language: German	
Pflicht- / Wahlpflichtmodul: Pflichtmodul		Compulsory Module / Compulsory Elective: Compulsory Module	
angeboten im Sommer-/Wintersemester: Wintersemester (WS)		Taught in Term: Winter Semester (WS)	
Vorgeschriebene Grundlagenmodule:		Compulsory Prerequisite Modules	
Kurzbeschreibung: Die Studierenden erhalten eine Einführung in die Architektur von verteilten SW-Systemen und implementieren entsprechende Applikationen.		Short Description: The students receive an introduction to the architecture of distributed SW systems and implement corresponding applications.	

13 SWS = semester hours

Teil 2: Voraussetzungen, Lernziele und Lehrinhalte	Part 2: Prerequisites, Learning Outcomes, Contents
Wissensvoraussetzungen: keine	Knowledge Prerequisites: none
Lernziele: Die Studierenden verstehen die grundlegenden Herausforderungen an und Möglichkeiten von softwareseitig verteilten Systemen. Sie lernen das OSI-7-Modell, Client-/Server- und Peer-To-Peer-Architekturen sowie die erforderlichen theoretischen Hintergründe kennen. Die Studierenden implementieren verteilte Anwendungen über UDP, TCP und RMI.	Learning Outcomes: The students understand the basic challenges and possibilities of software-based distributed systems. You will learn about the OSI 7 model, client/server and peer-to-peer architectures and the necessary theoretical background. The students implement distributed applications via UDP, TCP and RMI.
Lehrinhalte: - Kommunikationsgrundlagen - Architektur verteilter Systeme - Implementierung verteilter Anwendungen - Sicherheitsaspekte verteilter Anwendungen	Module Contents: - Communication basics - Architecture of distributed systems - Implementation of distributed applications - Security aspects of distributed applications

Teil 3: Literatur, Leistungsnachweis	Part 3: Literature, Assessment
Internet-Adressen, Elektronische Lernhilfen: Lehrmaterial ist im Hochschulnetz verfügbar.	Internet-Links, Computer Based Learning: The course material is available on the Intranet.
Literaturempfehlungen: Tanenbaum, Andrew S.; van Steen, Marten: Verteilte Systeme (2. Auflage), Pearson 2007 Coulouris, George et al: Verteilte Systeme (3. Auflage), Pearson 2005	Recommended Literature: Tanenbaum, Andrew S.; van Steen, Marten: Verteilte Systeme (2. Auflage), Pearson 2007 Coulouris, George et al: Verteilte Systeme (3. Auflage), Pearson 2005
Leistungsnachweis (Praktikum, Übung, Prüfung): Die Endnote ergibt sich zu 100 % aus einer schriftlichen Prüfung (90 Minuten).	Assessment (Lab, Course Work, Examination): 100% of the mark results from a written examination (90 minutes).
Prüfung: Zugelassene Hilfsmittel: Keine Hilfsmittel	Examination: Permitted Auxiliaries: No auxiliaries permitted